

פתרון מטלה 06 – מבוא לטופולוגיה, 80516

24 במאי 2026



שאלה 1

נזכיר שנקודה x במרחב טופולוגי X נקראת מבודדת אם $\{x\} \subseteq X$ היא פתוחה.

סעיף א'

יהי Y מרחב מטרי בן-מנייה בלי נקודות מבודדות ונראה שיש בסיס בן-מנייה $\mathcal{B}$ של סגורות שיוצר את הטופולוגיה של Y .

הוכחה: נעזר בהנחייה ונעיר שלכל $y \in Y$ הקבוצה $D_y := \{d(y, z) \mid z \in Y\} \subseteq \mathbb{R}_{\geq 0}$ בת-מנייה.

נניח ש- $D_y \ni \alpha$ ונסתכל על הכדור $B(y, \alpha)$ הוא כמובן כדור פתוח, כלומר $B(y, \alpha) = \{z \in Y \mid d(y, z) < \alpha\}$ מכך ש- $\alpha \notin D_y$, במילים אחרות אף נקודה במרחב לא נמצאת בדיוק על השפה של הכדור.

נסתכל על $\bar{B}(y, \alpha) = \{z \in Y \mid d(y, z) \leq \alpha\}$ הכדור הסגור סביב y ברדיוס α ומההנחה נובע שאין אף נקודה על השפה שלו, כלומר תמיד יש לנו אי-שיוויון חזק או במילים אחרות

$$B(y, \alpha) = \bar{B}(y, \alpha)$$

משמע כל כדור פתוח הוא גם כדור סגור.

אם כך, מהיות D_y בת-מנייה והישר הממשי $\mathbb{R}$ לא בן-מנייה יש אינסוף מספרים $\alpha > 0$ כך ש- $\alpha \notin D_y$.

לכל $y \in Y$ מכך ש- Y בן-מנייה יש אוסף בן-מנייה של רדיוסים $\alpha_n \notin D_y$ ששואפים לאפס (אפשר לדוגמה לבחור נציג בכל קטע מהצורה $(0, \frac{1}{n})$). נגדיר את $\mathcal{B}$ להיות אוסף כל הכדורים $B(y, \alpha_n)$ לכל $y \in Y$ והרדיוסים הנבחרים.

זהו איחוד בן-מנייה של קבוצות בנות-מנייה ולכן $\mathcal{B}$ בן-מנייה ובפרט ממה שראינו הוא איחוד בן-מנייה של קבוצות סגורות.

הוא מהווה בסיס כי הרדיוסים שואפים ל-0 ולכן כל כדור פתוח סטנדרטי מכיל כדור מהבסיס שבנינו.

□

סעיף ב'

יהי X מרחב מטרי בלי נקודות מבודדות. נראה שאם $Y \subseteq X$ קבוצה צפופה בת-מנייה עם המטריקה המושרית אז Y מקיים את ההנחות של הסעיף הקודם.

הוכחה: כבר נתון ש- Y הוא מרחב מטרי בן-מנייה עם המטריקה המושרית וצריך להראות שב- Y אין נקודות מבודדות.

נניח בשלילה שיש $y \in Y$ שהיא מבודדת ב- Y ולכן $\{y\}$ פתוחה ב- Y .

מהגדרת הטופולוגיה המושרית קבוצה פתוחה ב- Y היא חיתוך של קבוצה פתוחה ב- X עם Y – קרי עבור $\varepsilon > 0$ קיים כדור פתוח ב- X הנתון על-ידי $B_X(y, \varepsilon)$

כך ש- $B_X(y, \varepsilon) \cap Y = \{y\}$.

מכיוון שב- X אין נקודות מבודדות נובע ש- $\{y\}$ לא פתוחה ב- X , כלומר לכל הפחות קיימת $x \in X$ כך ש- $x \neq y$ ו- $x \in B_X(y, \varepsilon)$.

נגדיר רדיוס חדש $\delta = d(y, x) > 0$ ונבנה כדור פתוח ב- X סביב x ברדיוס מספיק קטן שלא יכיל את y , למשל $r = \min(\delta, \varepsilon - \delta)$.

מתקיים $B_X(x, r) \subseteq B_X(y, \varepsilon)$ ו- $y \notin B_X(x, r)$.

מצפיפות Y ב- X נובע שכל פתוחה שאינה ריקה ב- X חייבת לחתוך Y כלומר קיים $y' \in Y$ כך ש- $y' \in B_X(x, r)$ ונובע ש- $y' \in B_X(y, \varepsilon)$ ומתקיים $y' \neq y$ כי y לא

□

נמצא בכדור סביב x וזאת כמובן סתירה לכך ש- $B_X(y, \varepsilon) \cap Y = \{y\}$.

שאלה 2

יהי X מרחב טופולוגי.

בהינתן אוסף תתי-קבוצות $\{A_i\}_{i \in I}$ של X , נגדיר שרשרת בין A_i ל- A_j להיות סדרה סופית $i_0 = i, i_1, \dots, i_n = j$ כך ש- $i_0 = i, i_n = j$ ולכל $0 \leq k \leq n-1$ מתקיים $A_{i_k} \cap A_{i_{k+1}} \neq \emptyset$.

סעיף א'

יהיו $\{A_i\}_{i \in I}$ תתי-קבוצות קשירות של X ונניח שלכל $i, j \in I$ קיימת שרשרת בין A_i ל- A_j ונראה ש- $\bigcup_{i \in I} A_i$ קשירה.

הוכחה: לכל $i \in I$ מתקיים ש- A_i קשיר כלומר לא ניתן להציג כאיחוד זר של שתי קבוצות פתוחות, זרות ולא ריקות.

בהרצאה ראינו את למת כוכב: יהי $\{A_\alpha \subseteq X\}_{\alpha \in I}$ אוסף תתי-קבוצות קשירות של X . אם קיים $\beta \in I$ כך ש- $A_\alpha \cap A_\beta \neq \emptyset$ לכל $\alpha \in I$ אזי $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ קשירה. נרצה להשתמש בלמה הזאת כדי להוכיח את הטענה.

יהי $i_0 \in I$. מההנחה, לכל $j \in I$ קיימת שרשרת בין A_{i_0} ל- A_j כלומר יש שרשרת סופית של אינדקסים $i_0, i_1, \dots, i_n = j \in I$ כך שלכל $0 \leq k \leq n-1$ מתקיים $A_{i_k} \cap A_{i_{k+1}} \neq \emptyset$ אז נגדיר את E_j להיות האיחוד של איברי השרשרת הזאת, כלומר

$$E_j = A_{i_0} \cup A_{i_1} \cup \dots \cup \underbrace{A_{i_n}}_{A_j}$$

מהגדרת השרשרת נובע ש- E_j היא קבוצה קשירה לכל $j \in I$ ובפרט מתקיים $A_{i_0} \in E_j$ ולכן גם מתקיים $A_{i_0} \subseteq \bigcap_{j \in I} E_j$ כלומר החיתוך לא ריק ומלמת הכוכב נובע ש- $\bigcup_{j \in I} E_j$ הוא קבוצה קשירה, אבל $\bigcup_{j \in I} E_j = \bigcup_{i \in I} A_i$ והטענה נובעת. $\square$

סעיף ב'

נוכיח ש- X קשיר אם ורק אם לכל כיסוי פתוח $\{U_i\}_{i \in I}$ של X ולכל $i, j \in I$ כך ש- $U_i \neq \emptyset, U_j \neq \emptyset$ קיימת שרשרת בין U_i ל- U_j .

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח ש- X קשיר ונוכיח שלכל כיסוי פתוח יש שרשרת.

יהי $\{U_i\}_{i \in I}$ כיסוי פתוח של X ונקבע $i_0 \in J$ עבורו $U_{i_0} \neq \emptyset$.

$$J_1 := \{j \in I \mid U_j \text{ ל-} U_{i_0} \text{ קיימת שרשרת בין}\}$$

$$J_2 := \{j \in I \mid U_j \text{ ל-} U_{i_0} \text{ לא קיימת שרשרת בין}\}$$

ונוכל להגדיר

$$V = \bigcup_{j \in J_1} U_j \quad W = \bigcup_{j \in J_2} U_j$$

ומתקיים ש- V, W הן פתוחות כאיחוד של קבוצות פתוחות והן מכסות את המרחב כולו מהגדרת הכיסוי כי כל אינדקס נמצא או ב- J_1 או ב- J_2 .

ברור כי $W \cap V = \emptyset$ כי אחרת אם הייתה נקודה משותפת בין U_{j_1} לבין U_{j_2} עבור $j_1 \in J_1, j_2 \in J_2$ היינו יכולים להאריך את השרשרת של j_1 כדי להגיע ל- j_2 וזו סתירה להגדרת J_2 .

עוד מתקיים ש- $i_0 \in J_1$ ולכן $V \neq \emptyset$ אבל נטען ש- $W = \emptyset$ שכן אחרת זה היה אומר שפירקנו את X שהוא מרחב קשיר לקבוצות פתוחות, לא ריקות וזרות בסתירה להנחת הקשירות, אז $J_2 = \emptyset$ כלומר כל קבוצה בכיסוי ניתנת לחיבור בשרשרת ל- U_{i_0} ומכאן לכל שתי קבוצות בכיסוי הפתוח של X יש שרשרת.

$\Rightarrow$ נניח שלכל כיסוי פתוח של X יש שרשרת ונראה ש- X קשיר.

נניח בשלילה ש- X איננו קשיר, ולכן קיימות V, W זרות, פתוחות ולא ריקות כך ש- $X = V \cup W$ ולכן גם $\{V, W\}$ הוא כיסוי פתוח של X ומכיוון שהן לא ריקות מההנחה נובע שיש שרשרת ביניהן.

אבל השרשרת צריכה לעבור דרך קבוצות פתוחות בכיסוי שזותכות זו את זו, ו- $V \cap W = \emptyset$ ולכן לא יכולה להיות שרשרת כזאת ולכן זאת סתירה ו- X קשיר. $\square$

סעיף ג'

פונקציה $f: X \rightarrow Y$ נקראת קבוצה מקומית אם קיים כיסוי פתוח $\{U_i\}_{i \in I}$ של X כך ש- $f|_{U_i}$ קבוצה לכל i . נוכיח שאם f קבוצה מקומית ו- X קשיר אז f קבוצה.

הוכחה: f קבוצה מקומית ולכן קיים כיסוי פתוח $\{U_i\}_{i \in I}$ של X כך ש- $f|_{U_i}$ קבוצה לכל i .

מהיות X קשיר נובע מהסעיף הקודם שלכל $i, j \in I$ כך ש- $U_i \neq \emptyset, U_j \neq \emptyset$ קיימת שרשרת בין U_i לבין U_j כלומר יש $i_0 = i, i_1, \dots, i_n = j$ כך שלכל $0 \leq k \leq n-1$ מתקיים $U_{i_k} \cap U_{i_{k+1}} \neq \emptyset$.

נניח בשלילה ש- f אינה קבוצה ולכן בלי הגבלת הכלליות קיימים אינדקסים $i, j \in I$ כך ש- $x_j \in U_j$ ו- $x_i \in U_i$ עבורם מתקיים $f(x_i) \neq f(x_j)$.

מכיוון ש- f קבוצה מקומית נובע ש- $f|_{U_i} = c_i$ ו- $f|_{U_j} = c_j$ קבוצה על כל אחת מקבוצות הכיסוי ולכן נסמן ב- c_i את $f|_{U_i}$.

מכך ש- U_i, U_j לא ריקות נובע מהסעיף הקודם שקיימת שרשרת ביניהן $i_0 = i, i_1, \dots, i_n = j$ כך שלכל $0 \leq k \leq n-1$ מתקיים $U_{i_k} \cap U_{i_{k+1}} \neq \emptyset$.

לכל אינדקס i_k בשרשרת נסמן $c_k = f|_{U_{i_k}}$ ונוכיח באינדוקציה על k ש- $c_k = c_{i_k}$ לכל $0 \leq k \leq n$.

עבור $k=0$ זה מתקיים באופן טריוויאלי כי $c_0 = c_{i_0}$. נניח כי עבור k מתקיים $c_k = c_{i_k}$ ונתון כי קיימת $z \in U_{i_k} \cap U_{i_{k+1}}$ מהגדרת השרשרת.

מצד אחד $z \in U_{i_k}$ ולכן $f(z) = c_{i_k}$ אבל מצד שני $z \in U_{i_{k+1}}$ ולכן $f(z) = c_{i_{k+1}}$ ומכאן ש- $c_{i_{k+1}} = c_{i_k}$ ומהנחת האינדוקציה נקבל $c_{i_{k+1}} = c_{i_k}$.

כלומר מעיקרון האינדוקציה מתקבל $c_j = c_{i_n} = c_i$ וזאת סתירה להנחה ש- $c_i \neq c_j$ כלומר f קבוצה על X . $\square$

שאלה 3

תהי $(X, <)$ קבוצה סדורה קווית עם טופולוגיית הסדר המתאימה τ_{ord} .
נניח שהסדר $<$ הוא צפוף, כלומר אם $x < z$ עבור $x, z \in X$ אז קיים $y \in X$ כך ש- $x < y < z$.

סעיף א'

נוכיח שאם $A \subseteq X$ קשירה ו- $x < z$ עבור $x, z \in A$ אז לכל $y \in X$ כך ש- $x < y < z$ מתקיים $y \in A$.
הוכחה: $A \subseteq X$ קשירה ולכן לא קיימות $U, V \in \tau$ פתוחות זרות ולא ריקות כך ש- $A = U \cup V$.
נניח שעבור $x, z \in A$ מתקיים $x < z$ ומהצפיפות נובע שקיים $y \in X$ כך ש- $x < y < z$ ונניח בשלילה ש- $y \notin A$.
נגדיר

$$U := \{t \in X \mid t < y\} \quad V := \{t \in X \mid y < t\}$$

ונבחין ש- U, V הן פתוחות בטופולוגיית הסדר ואף מהוות תת-בסיס לטופולוגיה.
ברור כי $U \cap V = \emptyset$ מכיוון שאין אף איבר שהוא גם קטן ממש מ- y וגם גדול ממש מ- y .
מתקיים גם ש- $\{U, V\}$ הוא כיסוי פתוח של A כי כל $t \in X$ או $t < y$ או $t = y$ או $t > y$ ומההנחה $t > y$ ומההנחה $t < y$ ולכן לכל $t \in A$ מתקיים $t \neq y$ ולכן $t > y$ או $t < y$.
לבסוף מההנחה נובע ש- $z \in V$ ו- $x \in U$ ולכן $U \cap A \neq \emptyset$ ו- $V \cap A \neq \emptyset$.
קיבלנו ש- A מוכלת באיחוד של שתי קבוצות פתוחות זרות, אשר שתייהן חותכות את A .
לפי הגדרת תת-מרחב, הקבוצות $U_A = U \cap A$ ו- $V_A = V \cap A$ הן קבוצות פתוחות בטופולוגיה המושרית על A , הן זרות, אינן ריקות, ומתקיים $A = U_A \cup V_A$ אבל זאת סתירה לקשירות של A ולכן קיבלנו סתירה ו- $y \in A$.
□

סעיף ב'

נראה ש- X קשיר אם ורק אם הוא מקיים את תכונת החסם העליון: אם $A \subseteq X$ חסומה מלעיל אז קיים לה סופרימום $s \in X$ (בדומה לאינפי, חסם מלעיל $A \subseteq X$ הוא איבר $b \in X$ כך ש- $a \leq b$ לכל $a \in A$).
הוכחה: $\Leftarrow$ נניח ש- X קשיר ונוכיח שיש ל- X חסם עליון.
נניח בשלילה שקיימת $A \subseteq X$ שחסומה מלעיל עלידי חסם כלשהו אבל אין לה סופרימום.
נגדיר

$$U := \{b \in X \mid \forall a \in A, a \leq b\}$$

A חסומה מלעיל ולכן $U \neq \emptyset$ ונסתכל על $V = X \setminus U$ ונטען ש- $V \neq \emptyset$: לא ריקה ולכן קיים $a_0 \in A$ אז כל איבר שקטן ממש מ- a_0 הוא לא חסם מלעיל.
נטען ש- U פתוחה בטופולוגיית הסדר כי אם $b \in U$ חסם מלעיל שאינו סופרימום, הוא אינו החסם המלעיל המינימלי ולכן קיים $b' \in U$ כך ש- $b' < b$.
מצפיפות הסדר קיים $y \in X$ כך ש- $b' < y < b$ ולכן גם $y \in U$.
נסתכל על $\{t \in X \mid t > y\} = (y, \infty)$ ו- $b \in (y, \infty)$ וכל $z \in (y, \infty)$ מקיים $y < z$ ולכן גם הוא חסם מלעיל, כלומר $(y, \infty) \subseteq U$ פתוחה.
נבחין שגם V קבוצה פתוחה כי אם $v \in V$, מהבנייה v אינו חסם מלעיל ולכן קיים $a \in A$ כך ש- $v < a$, נסתכל על $\{t \in X \mid t < a\} = (-\infty, a)$ כמובן שמתקיים $v \in (-\infty, a)$ וכל איבר באינטרוול הזה קטן מ- a ולכן הוא אינו חסם מלעיל של A ו- $(-\infty, a) \subseteq V$ ולכן V פתוחה. אז $X = U \cup V$ עבור U, V פתוחות, זרות ולא ריקות וזאת בסתירה לקשירות X .
 $\Rightarrow$ נניח ש- X מקיים את תכונת החסם העליון ונראה ש- X קשיר.
נניח בשלילה ש- X לא קשיר ולכן קיימות U, V פתוחות, זרות ולא ריקות כך ש- $X = U \cup V$.
יהיו $u \in U$ ו- $v \in V$ ובלי הגבלת הכלליות $u < v$ אז נגדיר

$$A = U \cap [u, v]$$

מתקיים ש- $A \neq \emptyset$ כי לכל הפחות $u \in A$ והיא חסומה מלעיל עלידי v ולכן מתכונת החסם העליון קיים לה סופרימום $s = \sup A \in X$ ומתקיים $u \leq s \leq v$.
אם $s \in U$ מהיות U פתוחה ו- $s < v$ (כי אם $s = v$ אז $s \in U$ בסתירה לזרות) ולכן קיים קטע פתוח $(x, y) \subseteq U$ כך ש- $s \in (x, y)$ ו- $y \leq v$.
מצפיפות קיים $t \in X$ כך ש- $s < t < y$ ומכיוון ש- $t \in (x, y) \subseteq U$ וגם $t < v$ נובע ש- $t \in A$, כלומר קיבלנו איבר ב- A שגדול מ- s בסתירה לכך ש- s חסם מלעיל.
מצד שני, לא ייתכן ש- $s \in V$ כי V פתוחה ובאותו אופן $u < s$ (כי אם $s = u$ אז $s \in V$ בסתירה לזרות) ולכן קיים קטע פתוח $(x, y) \subseteq V$ כך ש- $s \in (x, y)$ ו- $u \leq x$.
מצפיפות קיים $t \in X$ כך ש- $s < t < x$ ומכיוון ש- $t \in (x, y) \subseteq V$ נובע ש- $t \notin U$ ולכן אין איברים של A בקטע $(t, s]$ ולכן t הוא חסם מלעיל של A שקטן ממש מ- s בסתירה להיות s סופרימום.
אז $s \notin U$ וגם $s \notin V$ ולכן זו סתירה להנחה ש- X לא קשיר ולכן X קשיר.
□

שאלה 4

סעיף א'

יהי $n \geq 2$ ותהי $A \subseteq \mathbb{R}^n$ סופית או בת־מנייה. נוכיח ש- $A^c = \mathbb{R}^n \setminus A$ קשירה מסילתית.

הוכחה: יהיו $y \neq x$. עלינו למצוא מסילה רציפה ב- Y המחברת ביניהן.

אם הקו הישר המחבר בין x ל- y אינו מכיל אף נקודה מ- A , אז קטע זה מהווה מסילה (רציפה) ב- Y וסיימנו ולכן נניח שהקטע הישר ביניהן חותך את A . לכל וקטור כיוון $v \in \mathbb{R}^n$ כך ש- $|v| = 1$, נגדיר את הקרן הפתוחה היוצאת מ- x בכיוון v :

$$L_x(v) = \{x + tv \mid t > 0\}$$

מספר הכיוונים השונים (הנציגים על ספירת היחידה S^{n-1}) עבור $n \geq 2$ הוא בעוצמת הרצף.

אם $v_1 \neq v_2$ הם שני כיוונים שונים אז למעט נקודת הראשית ב- x מתקיים שהקרניים $L_x(v_1)$ ו- $L_x(v_2)$ זרות.

בנוסף, לכל $a \in A$ קיים לכל היותר כיוון אחד v_a עבורו $a \in L_x(v_a)$ שכן דרך שתי נקודות שונות עובר קו ישר אחד.

אז מהיות A בת־מנייה נובע שמספר הקרניים היוצאות מ- x אשר פוגשות $a \in A$ הוא לכל היותר בן־מנייה אבל עוצמת כל הקרניים היא כעוצמת הרצף ומתקיים ולכן יש אינסוף קרניים היוצאות מ- x שלא מכילות / חותכות אף נקודה $a \in A$. כלומר, קיים אוסף בעוצמת הרצף של קרניים היוצאות מ- x כך שאינן חותכות/מכילות אף נקודה מ- A .

ניקח וקטור כיוון v_x ווקטור כיוון v_y עבור x, y בהתאמה כך ששתי הקרניים $L_x(v_x), L_y(v_y)$ אינן חותכות את A , אינן מקבילות ונחתכות ב- $\mathbb{R}^n$ (משיקולי עוצמות). אז $z \in L_x(v_x)$ ואמרנו שהקרן הזאת לא חותכת את A ולכן $z \notin A$ ובאופן דומה גם $z \in L_y(v_y)$ ושוב $z \notin A$ ולכן $z \in Y$.

נגדיר את המסילה $\gamma : [0, 1] \rightarrow Y$ באופן הבא

$$\gamma(t) = \begin{cases} z^- & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ y^- & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

ומהבנייה לעיל $\gamma([0, 1]) \subseteq Y$ כאיחוד של שני קטעים של ישרים רציפים עם נקודת קצה משותפת והיא רציפה (כי קווים ישירים הן פונקציות פולינומאליות) ו- γ מחברת בין x ל- y ב- Y ולכן Y קשיר מסילתית. $\square$

סעיף ב'

נוכיח ש- $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| = 1\}$ קשירה מסילתית.

הוכחה: יהיו $x, y \in S^n$ כאשר $n \geq 1$ (שכן $\{-1, 1\}$ הוא לא מרחב קשיר מסילתית).

אם $y \neq -x$ נסתכל על $(1-t)x + ty$ הקו הישר המחבר ביניהם, נבחין שלא בהכרח שהמסילה הזאת נשארת על הספירה ולכן צריך לנרמל אז נגדיר

$$\gamma(t) = \frac{(1-t)x + ty}{\|(1-t)x + ty\|}$$

γ מוגדרת היטב לכל $t \in [0, 1]$ שכן המכנה הוא אפס אם ורק אם $y = -x$ (כי $\|x\| = \|y\| = 1$).

אז γ רציפה כסכום ומנה של פונקציות רציפות שאינן מתאפס (פולינומים) ומתקיים $\|\gamma(t)\| = 1$ ולכן $\gamma(t) \in S^n$ ויתר על-כן $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$ ולכן קיבלנו מסילה שמחברת בין x, y והמרחב קשיר מסילתית.

אם $y = -x$ ומכך ש- $n \geq 1$ נובע שקיימת $z \in S^n$ כך ש- $z \neq \pm x$: מהמקרה הקודם יש מסילה מ- x ל- z וגם יש מסילה מ- z ל- $-x$ והטענה נובעת. $\square$

סעיף ג'

נוכיח ש- $GL_n(\mathbb{C}) = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \det A \neq 0\}$ קשירה מסילתית.

הוכחה: נזכר שמכפלת מטריצות היא פונקציה רציפה ומטריצות הפיכות נשארות הפיכות תחת כפל ולכן מספיק שנראה שלכל $A \in GL_n(\mathbb{C})$ יש מסילה המחברת אותה למטריצת היחידה כי אם γ מסילה מ- I ל- A אז $A\gamma(t) \mapsto t$ זו מסילה מ- A ל- B . נקבע $A \in GL_n(\mathbb{C})$.

כל מטריצה הפיכה A ניתנת להצגה כמכפלה סופית של מטריצות אלמנטריות $A = E_1 E_2 \dots E_k$ או מספיק שנראה מרציפות שלכל מטריצה אלמנטרית קיימת מסילה רציפה ממטריצת היחידה אליה ושרשרות המסילות יניב לנו מסילה רציפה מ- I ל- A .

1. אם הפעולה האלמנטרית היא הוספה של כפולה של שורה לשורה אחרת אז המטריצה היא מהצורה $E = I + cM_{ij}$ עבור $i \neq j$ ו- $c \in \mathbb{C}$ כאשר M_{ij} היא מטריצת האפס עם הרכיב 1 בקורדינאטה (i, j) .

נגדיר את המסילה $\gamma(t) = I + tcM_{ij}$ והיא מוגדרת היטב לכל $t \in [0, 1]$ ולכל t המטריצה $\gamma(t)$ היא מטריצה משולשית עם 1 על האלכסון ולכן הפיכה (כלומר ב- $GL_n(\mathbb{C})$) כי הדטרמיננטה היא 1, עוד מתקיים ש- $\gamma(0) = I$ ו- $\gamma(1) = E$ רציפה כסכום פונקציות רציפות. מידיעתנו באלגברה ליניארית, כל מטריצה הפיכה ניתנת להצגה כמכפלה סופית של מטריצות אלמנטריות: $A = E_1 E_2 \dots E_k$.

2. אם הפעולה האלמנטרית היא הכפלת שורה בסקלר $c \neq 0$ זו פשוט המטריצה cI כלומר על האלכסון מופיע הערך c וכל השאר אפסים.

מהסעיף הראשון נובע ש- $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ הוא קשיר מסילתית (כי $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$) שהוא קשיר מסילתית מהסעיף הראשון ולכן קיימת מסילה רציפה $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ כך ש- $\alpha(0) = c^{-1}$ ו- $\alpha(1) = c$ אז $\gamma(t) = c\alpha(t)$ תהיה מטריצה אלכסונית עם $\alpha(t)$ על האלכסון. מתקיים ש- $\det(\gamma(t)) = \alpha(t)^n \neq 0$ ולכן ב- $GL_n(\mathbb{C})$ ומחברת בין I ל- E .

3. אם הפעולה האלמנטרית היא החלפת שורות או ידוע שכל החלפת שורות זה בעצם הרכבה של הוספת שורות והכפלה בסקלרים (כמו עם מטריצות סיבוב) ואלו בעצם המקרים הקודמים ולכן גם החלפת שורות קשירה מסילתית.

מכאן שקיימת מסילה רציפה בתוך $GL_n(\mathbb{C})$ המחברת את I ל- A .

לכל $A, B \in GL_n(\mathbb{C})$ נלך על המסילה מ- A ל- I (בכיוון ההפוך אולי) ומשם נמשיך למסילה מ- I ל- B ומהשרשר קיבלנו מסילה רציפה המחברת את A ל- B והמרחב קשיר מסילתית. $\square$

סעיף ד'

נוכיח ש- $GL_n^+(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A > 0\}$ קשיר מסילתית ונסיק של- $GL_n(\mathbb{R})$ יש בידיוק שני רכיבי קשירות מסילתית.

הוכחה: נגדיר

$$GL_n^+(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A > 0\} \quad GL_n^-(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A < 0\}$$

פונקציית הדטרמיננטה היא רציפה ונגיח ש- $\gamma : [0, 1] \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ היא מסילה אז $t \mapsto \det(\gamma(t))$ היא פונקציה רציפה מ- $[0, 1]$ ל- $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. נשים לב של- $\mathbb{R}$ יש שני רכיבי קשירות מסילתיים $(-\infty, 0)$ ו- $(0, \infty)$ ולכן הסימן של הדטרמיננטה לא יכול להשתנות ללא מעבר דרך 0. כלומר אין מסילה ב- $GL_n(\mathbb{R})$ שיכולה לחבר מטריצה עם דטרמיננטה שלילית למטריצה עם דטרמיננטה חיובית ולכן יש בידיוק שני רכיבי קשירות $GL_n^+(\mathbb{R}), GL_n^-(\mathbb{R})$.

נוכיח כי כל מטריצה $A \in GL_n^+(\mathbb{R})$ קשירה מסילתית למטריצת היחידה I . ההוכחה לכך זהה לסעיף הקודם: אפשר לצמצם למטריצה אלכסונית, לכווץ/למתוח את האיברים באלכסון לסימן ולהשתמש במטריצות סיבוב כדי לאפס את המינורים.

ההוכחה ל- $GL_n^-(\mathbb{R})$ זהה (כאשר אפשר להעתיק את הבעיה ל- $GL_n^+(\mathbb{R})$ ולהראות שכל ההרכבות משמרות את הנדרש).

□